

Gerarchie degli infiniti e criterio del rapporto



Indice

Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 1 e parte 2

Teorema del criterio del rapporto

Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 3 e parte 4

Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 1 e parte 2

Introduzione: Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 1 e parte 2

- ▶ Logaritmi, potenze ed esponenziali divergono tutti a $+\infty$, ma con **velocità diverse**
- ▶ In questa sezione dimostriamo le prime due parti della **gerarchia degli infiniti**: il logaritmo è trascurabile rispetto alla potenza, la potenza rispetto all'esponenziale
- ▶ Queste gerarchie risolvono rapidamente molte forme di indecisione $\frac{\infty}{\infty}$

Teorema 1: della gerarchia degli infiniti (parte I)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0$$

per ogni $a > 1$ e $\alpha > 0$.

Dimostrazione (1/3)

Iniziamo a stabilire un'utile disuguaglianza tra un qualsiasi numero reale positivo e il suo logaritmo.

Per $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, sia k la parte intera di x ossia l'intero k per cui abbiamo

$$k \leq x < k + 1, \quad \text{abbiamo inoltre } 2^x \geq 2^k = (1 + 1)^k \geq 1 + k > x,$$

Dimostrazione (2/3)

la prima disuguaglianza segue dalla monotonia della funzione esponenziale, la seconda dallo sviluppo del binomio di Newton (o dalla disuguaglianza di Bernoulli). Passando ai logaritmi in base $a > 1$, otteniamo

$$\log_a x < x \log_a 2 \quad (\text{per ogni } x \in \mathbb{R}, x > 0).$$

Applichiamo ora questa disuguaglianza al numero $x = n^{\alpha/2}$,
abbiamo

$$\frac{\alpha}{2} \log_a n < n^{\alpha/2} \log_a 2 \quad \text{e} \quad \frac{\log_a n}{n^{\alpha/2}} < \frac{2}{\alpha} \log_a 2,$$

Dimostrazione (3/3)

quindi

$$\frac{\log_a n}{n^\alpha} = \frac{\log_a n}{n^{\alpha/2}} \frac{1}{n^{\alpha/2}} \leq \underbrace{\frac{2}{\alpha} \log_a 2}_{\text{costante}} \frac{1}{n^{\alpha/2}} \quad \text{e} \quad \frac{1}{n^{\alpha/2}} \rightarrow 0.$$

Per il corollario del teorema del confronto, segue la tesi. □

Teorema 2: della gerarchia degli infiniti (parte II)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$$

per ogni $a > 1$ e $\alpha > 0$.

Dimostrazione (1/3)

Usiamo il teorema della gerarchia degli infiniti (parte I) sostituendo all'intero n l'intero 2^n :

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a(2^n)}{(2^n)^\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \overbrace{\log_a 2}^{\text{costante}}}{(2^\alpha)^n} \quad \text{quindi} \quad \frac{n}{(2^\alpha)^n} \rightarrow 0.$$

Dimostrazione (2/3)

Se ora $a > 1$ è fissato, scegliendo $\alpha > 0$ in modo che sia $2^\alpha = a$ otteniamo che $\frac{n}{a^n} \rightarrow 0$, ovvero la seconda relazione nel caso particolare in cui n sia elevato ad esponente 1. Il caso generale segue dall'identità:

$$\frac{n^\alpha}{a^n} = \left(\frac{n}{a^{n/\alpha}} \right)^\alpha = \left(\frac{n}{(a^{1/\alpha})^n} \right)^\alpha$$

Dimostrazione (3/3)

Infatti per il risultato precedente $\frac{n}{(a^{1/\alpha})^n} \rightarrow 0$ (la base $a^{1/\alpha}$ è ancora un numero > 1), quindi segue

$$\left(\frac{n}{(a^{1/\alpha})^n} \right)^\alpha \rightarrow 0 \text{ e da questo la tesi.}$$



- ▶ Questi limiti descrivono la “velocità” con cui i logaritmi (con base > 1), le potenze (con esponente > 0), gli esponenziali (con base > 1) vanno all'infinito. I logaritmi a base > 1 vanno più lentamente di qualsiasi potenza con esponente > 0 , le potenze con esponente > 0 vanno più lentamente di qualsiasi esponenziale a base > 1 .
- ▶ Gli esponenziali a base > 1 sono infiniti di ordine superiore alle potenze con esponente > 0 e ai logaritmi a base > 1 . Le potenze con esponente > 0 sono infiniti di ordine superiore ai logaritmi a base > 1 .

Esempio: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti (1/2)

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = [\infty^0] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Ora scriviamo

$$\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} = e^{\log n^{1/n}} = e^{\frac{\log n}{n}}$$

Esempio: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti (2/2)

e studiando la successione all'esponente

$$a_n = \frac{\log n}{n} \quad \text{abbiamo} \quad a_n \rightarrow 0$$

grazie al teorema della gerarchia degli infiniti. Quindi abbiamo :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\log n}{n}} = 1$$

Esempio: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti (1/3)

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n}{2^{n+1}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Possiamo scrivere:

$$\underbrace{2^n + n}_{a_n} = \underbrace{2^n}_{a'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{n}{2^n}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 2^n$$

Esempio: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti (2/3)

dato che grazie al teorema della gerarchia degli infiniti abbiamo

$$\frac{n}{2^n} \rightarrow 0,$$

2^n è un infinito di ordine superiore rispetto ad n . Quindi possiamo scrivere:

$$\frac{2^n + n}{2^{n+1}} \sim \frac{2^n}{2^{n+1}}$$

Esempio: Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti (3/3)

Ora dato che

$$\frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{2^n}{2^n 2} = \frac{1}{2}$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

Gerarchia degli infiniti (parti I e II):

- ▶ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0$ per ogni $a > 1, \alpha > 0$
- ▶ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$ per ogni $a > 1, \alpha > 0$
- ▶ Nel calcolo dei limiti si raccoglie l'infinito di ordine superiore e si trascurano gli altri

Teorema del criterio del rapporto

Introduzione: Teorema del criterio del rapporto

- ▶ In questa sezione introduciamo il **criterio del rapporto**: per una successione positiva, il limite di $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ dice se a_n tende a 0 o a $+\infty$
- ▶ È particolarmente utile per successioni con fattoriali ed esponenziali
- ▶ Lo useremo per completare la gerarchia degli infiniti

Teorema 3: del criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}$ una successione positiva (cioè $a_n > 0$ per ogni n).

Se esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$ e $\begin{cases} l < 1, & \text{allora } a_n \rightarrow 0 \\ l > 1 \text{ (o } l = +\infty), & \text{allora } a_n \rightarrow +\infty \end{cases}$

Teorema del criterio del rapporto

- Il teorema precedente riconduce lo studio del limite di una successione positiva $\{a_n\}$ al calcolo del limite di un'altra successione, la successione (dei rapporti)

$$n \mapsto \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

In certi casi quest'ultima è più semplice da studiare di quella di partenza, come vedremo negli esempi.

Si osservi che nel caso $l = 1$ il teorema non permette di concludere nulla.

Dimostrazione (1/5)

1. Supponiamo che:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l < 1$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha per $n \geq n(\varepsilon)$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon$$

Dimostrazione (2/5)

Possiamo allora scrivere la catena di disuguaglianze:

$$a_{n(\varepsilon)+1} < (1 + \varepsilon) a_{n(\varepsilon)}, \quad a_{n(\varepsilon)+2} < (1 + \varepsilon) \underbrace{a_{n(\varepsilon)+1}}_{< (1+\varepsilon) a_{n(\varepsilon)}} < (1 + \varepsilon)^2 a_{n(\varepsilon)}, \quad \dots$$

quindi

$$a_{n(\varepsilon)+k} < (1 + \varepsilon)^k a_{n(\varepsilon)}$$

Scegliendo ε abbastanza piccolo da avere $1 + \varepsilon < 1$, si ha

$$(1 + \varepsilon)^k \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Dimostrazione (3/5)

D'altro canto $n(\varepsilon)$ è fissato e di conseguenza anche $a_{n(\varepsilon)}$ è fissato; dunque per k abbastanza grande il secondo membro (e quindi il primo) è piccolo quanto si vuole. Questo dimostra la prima tesi, ovvero: $a_n \rightarrow 0$.

2. Supponiamo che:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l > 1$$

Dimostrazione (4/5)

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha per $n \geq n(\varepsilon)$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 - \varepsilon$$

Scegliamo ε abbastanza piccolo da avere $1 - \varepsilon > 1$, con passaggi simili a prima possiamo scrivere

$$a_{n(\varepsilon)+k} > (1 - \varepsilon)^k a_{n(\varepsilon)} \quad \text{e} \quad (1 - \varepsilon)^k \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty.$$

Dimostrazione (5/5)

D'altro canto $n(\varepsilon)$ è fissato e di conseguenza anche $a_{n(\varepsilon)}$ è fissato; dunque per k abbastanza grande il secondo membro (e quindi il primo) è grande quanto si vuole. Questo dimostra la seconda tesi, ovvero: $a_n \rightarrow +\infty$.



Esempio: Utilizzo del teorema del criterio del rapporto (1/3)

Proviamo a calcolare, col criterio del rapporto, il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{n} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\log(n+1)}{n+1} \cdot \frac{n}{\log n} = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n}$$

Esempio: Utilizzo del teorema del criterio del rapporto (2/3)

abbiamo

$$\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{\rightarrow 0} \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

abbiamo inoltre

$$\frac{\log(n+1)}{\log n} \sim \frac{\log n}{\log n} = 1 \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(n+1)}{\log n} = 1$$

Dove $\log(n+1) \sim \log(n)$ per il principio di sostituzione. Ora usando il teorema sull'algebra dei limiti, abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \cdot 1 = 1$$

Esempio: Utilizzo del teorema del criterio del rapporto (3/3)

quindi il teorema del criterio del rapporto non permette, in questo caso, di concludere nulla.



Criterio del rapporto:

- ▶ Sia $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l$
- ▶ Se $l < 1$ allora $a_n \rightarrow 0$
- ▶ Se $l > 1$ (o $l = +\infty$) allora $a_n \rightarrow +\infty$
- ▶ Se $l = 1$ il criterio non permette di concludere

Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 3 e parte 4

Introduzione: Gerarchie degli infiniti delle successioni parte 3 e parte 4

- ▶ In questa sezione completiamo la gerarchia degli infiniti con il **fattoriale** $n!$ e con n^n
- ▶ Le dimostrazioni sono applicazioni dirette del criterio del rapporto

Teorema 4: della gerarchia degli infiniti (parte III)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

per ogni $a > 0$.

- ▶ quindi gli esponenziali con base > 0 vanno più lentamente del fattoriale

Dimostrazione

Applichiamo il criterio del rapporto alla successione

$$b_n = \frac{a^n}{n!} \quad \text{si ha} \quad \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \quad \text{e} \quad \frac{a}{n+1} \rightarrow 0$$

Utilizzando il teorema del criterio del rapporto, si ottiene la tesi.



Teorema 5: della gerarchia degli infiniti (parte IV)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

- ▶ quindi il fattoriale va più lentamente di n^n

Dimostrazione (1/2)

Applichiamo il criterio del rapporto alla successione

$$b_n = \frac{n!}{n^n}$$

si ha

$$\begin{aligned}\frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1) \cdot n!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \frac{(n+1) \cdot n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

e avendo

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$$

allora

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1$$

Utilizzando il teorema del criterio del rapporto, si ottiene la tesi.



Gerarchia degli infiniti (parti III e IV):

► $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ per ogni $a > 0$

► $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

Gerarchia completa degli infiniti ($a > 1, \alpha > 0$):

$$\log_a n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$$

dove $x_n \ll y_n$ significa $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow 0$

- ▶ Le parti I e II si dimostrano direttamente, le parti III e IV con il **criterio del rapporto**
- ▶ Criterio del rapporto: se $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l < 1$ allora $a_n \rightarrow 0$; se $l > 1$ allora $a_n \rightarrow +\infty$